

Exercices - Fonctions affines

Généralités

1 Parmi les expressions de fonctions suivantes, reconnaître celles qui sont des fonctions affines. Pour celles qui le sont, donner la valeur du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine.

1. $f(x) = 5x + 3$
2. $g(x) = 3x^2 + x - 2$
3. $h(x) = \frac{9-4x}{3}$
4. $r(x) = \frac{2}{3} - \frac{4}{7}x$
5. $f(x) = 4(x+2)$
6. $h(x) = \frac{7}{4}x - 3$

2 Parmi les expressions de fonctions suivantes, reconnaître celles qui sont des fonctions affines. Pour celles qui le sont, donner la valeur du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine.

1. $f(x) = -4$
2. $g(x) = \frac{5x-2}{3}$
3. $h(x) = -2x + \sqrt{3}$
4. $r(x) = \sqrt{5}x + 2$
5. $c(x) = \frac{3-2x}{5}$
6. $d(x) = \frac{4x^2}{7}$

3 Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer a et b , puis représenter les graphiquement.

1. $f(x) = 5x + 4$
2. $g(x) = -\frac{1}{4}x$
3. $h(x) = 3$
4. $k(x) = -2x + 2$

4 Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer a et b , puis représenter les graphiquement.

1. $g(x) = 5 - 2x$
2. $g(x) = \frac{3}{4}x - 2$
3. $g(x) = \frac{2}{5}x - 3$
4. $g(x) = -4 + \frac{1}{6}x$

5 Une offre d'emploi de vendeur d'assurances-vie propose un salaire fixe de base, auquel s'ajoutent 50 € de commission pour chaque contrat d'assurance-vie vendu. L'annonce précise que, pour dix contrats d'assurance-vie vendus, le salaire sera de 1700 €.

1. On note x le nombre de contrats vendus.
Quel est le montant $f(x)$ du salaire en fonction du nombre x ?
2. Une deuxième annonce propose, pour le même type d'emploi, un salaire fixe de 710 €, auquel s'ajoute 120 € de commission par contrat d'assurance-vie vendu. On note $g(x)$ ce salaire.
Donner l'expression de $g(x)$ en fonction de x .
3. Pour quel nombre de contrats d'assurance-vie vendus les deux salaires sont-ils identiques ?
Que vaut alors ce salaire ?

Variations

6 Déterminer le sens de variation des fonctions affines suivantes et dresser leur tableau de variation.

1. $f(x) = 3x + 7$
2. $g(x) = -\frac{3}{4}x + 2$
3. $h(x) = 5 - 3x$
4. $r(x) = -8 - 5x$
5. $u(x) = \frac{5}{2}x - 1$
6. $v(x) = \frac{4-3x}{5}$

7 f est une fonction affine représentée par la droite d d'équation réduite $y = -\frac{3}{4}x + 5$.

1. Quel est le sens de variation de la fonction f ?
2. Dresser le tableau de variation de la fonction f .

8 h est une fonction affine décroissante sur $\mathbb{R}$ telle que $h(4) = 6$.

1. Peut-on avoir $h(7) > 6$? Justifier.
2. Peut-on avoir $h(7) < -1$? Justifier.

9 On donne ci-dessous le tableau de variation d'une fonction affine f .

x	$-\infty$	$+\infty$
Variation de f		

1. Quel est le sens de variation de f ?
2. Expliquer pourquoi $f(-4) \geq f(2)$.

Signe

10 Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer sa racine et dresser son tableau de signes.

1. $f(x) = 3x + 12$
2. $f(x) = -5x + 10$
3. $f(x) = -5x + \frac{3}{4}$
4. $f(x) = 3x - \frac{5}{2}$

11 Pour chacune des fonctions affines suivantes, résoudre $g(x) > 0$ puis en déduire son tableau de signes.

1. $g(x) = 4x - 20$
2. $g(x) = 14 - 7x$
3. $g(x) = \frac{3}{2}x - 6$
4. $g(x) = \frac{3-5x}{2}$

12

1. Dresser le tableau de signes de $f(x) = 2x - 6$
2. En déduire le domaine de définition de

$$g(x) = \sqrt{2x-6}$$

13 On donne ci-dessous le tableau de signes d'une fonction affine g .

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

1. Quelle est la racine de g ?
2. Donner un nombre dont l'image par g est négative.
3. Donner un nombre dont l'image par g est positive.
4. Quel est le sens de variation de la fonction g ?

14 On donne ci-dessous le tableau de signes d'une fonction affine f .

x	$-\infty$	-4	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

1. Quelle est la racine de f ?
2. Quel est le sens de variation de la fonction f ?
3. Comparer $f(-7)$ et $f(1)$.

15 On considère la fonction affine f définie, pour tout réel x , par :

$$f(x) = \sqrt{2}x - 3\sqrt{2}$$

1. Quelles sont les variations de la fonction f ?
2. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ pour tout réel x .
3. Sans calcul et en utilisant les réponses aux questions 1 et 2, dire si les propriétés suivantes sont vraies ou fausses. Justifier.

- a. $f\left(\frac{1}{3}\right) \leq f(1)$
- b. $f\left(\frac{1}{2}\right) - f(2) \geq 0$
- c. $f(7) < 0$
- d. $f(1) + f(0) \leq 0$

16 On considère la fonction affine f définie pour tout réel x par $f(x) = ax + 9$, où a est un nombre réel donné.

1. Sachant que $f(-3) = 0$, déterminer la valeur de a .
2. Quel est le sens de variation de la fonction f ?
3. Dresser le tableau de signes de la fonction f .
4. Sans calcul, donner le signe du nombre $f(-\sqrt{5})$. Expliquer la démarche.

Inéquations produit et quotient

17 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $(3x - 6)(x + 2) > 0$
2. $(4 - x)(2x + 8) \geq 0$
3. $(-x + 3)(5x - 10) < 0$
4. $(4x - 3)(-2x + 5)^2 < 0$
5. $\left(x + \frac{5}{2}\right)(x + 9) \geq 0$
6. $(7 - 3x)(-2x - 6) < 0$

18 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\frac{x - 5}{3x + 6} > 0$
2. $\frac{-3x + 9}{x - 2} \leq 0$
3. $\frac{5x + 10}{-x + 4} > 0$
4. $\frac{5x - 2}{(-3x + 7)^2} \geq 0$

19 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

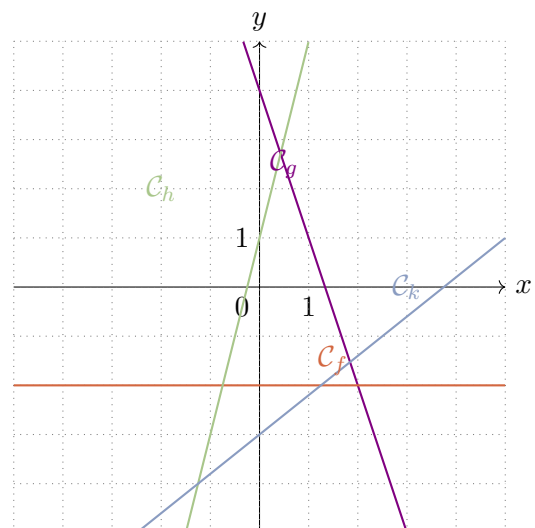
1. $\frac{(3x - 1)(x + 2)}{-x + 5} > 0$
2. $\frac{(x + 2)^2}{2x - 6} > 0$
3. $\frac{(x + 3)}{(-6x - 18)(x + 4)} > 0$

20 Pour chaque expression suivante, déterminer l'ensemble de définition.

1. $\sqrt{(2x - 7)(3x + 1)}$
2. $\sqrt{(-x + 4)(5x + 3)}$
3. $\sqrt{\frac{3x - 6}{x + 2}}$
4. $\sqrt{\frac{-2x + 5}{4x - 1}}$
5. $\sqrt{\frac{(x + 3)(2x - 4)}{-x + 7}}$

Méthodes

21 Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer graphiquement son expression.



22 Dans chaque cas, déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$.

1. Sachant que $f(2) = 7$ et que $f(5) = 13$.
2. Sachant que $f(3) = -6$ et que $f(8) = -21$.
3. Passant par les points $A(2; 1)$ et $B(5; -8)$.
4. Passant par les points $A(3; -7)$ et $B(6; 2)$.

23 f est telle que $f(0) = 3$, $f(2) = 5$ et $f(3) = 7$. Peut-elle être affine ? Justifier.

24 Soit a et b deux réels et f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$. On sait que la droite qui représente cette fonction coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 3 et l'axe des ordonnées en un point dont l'ordonnée se trouve dans $] -1; 4[$. Quelles sont les valeurs possibles de a et b ?

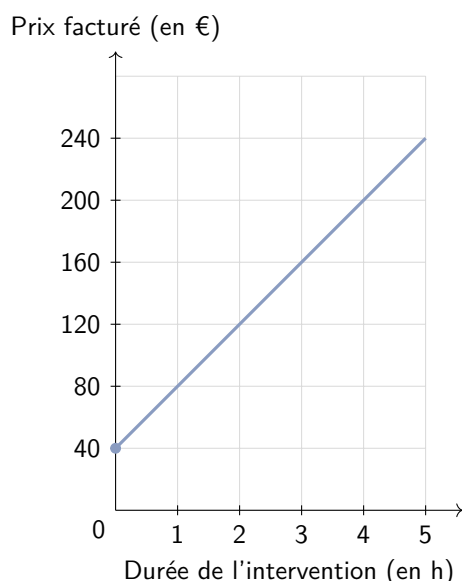
Bilan

25 On modélise la pression atmosphérique en Pascal (Pa) en fonction de l'altitude x en mètres (m) par la fonction affine définie, pour tout $x \in [0; 1\,000]$, par :

$$f(x) = -11,163x + 101\,827$$

1. Quelle est la pression atmosphérique au niveau de la mer (altitude 0 m) ?
2. Calculer la pression à 400 m d'altitude.
3. Quel est le sens de variation de f ? Interpréter dans le contexte.
4. Un ballon-sonde mesure une pression de 94 012,9 Pa. À quelle altitude se trouve-t-il ?

26 Un plombier facture ses interventions selon le graphique ci-dessous, représenté par une demi-droite.



1. Lire sur le graphique le prix du déplacement du plombier.
2. Déterminer, à l'aide du graphique, son tarif horaire.
3. Combien facturera-t-il une intervention qui dure 4 heures ?
4. (Challenge) Un client dispose d'un budget de 220 €. Quelle est la durée maximale d'intervention qu'il peut se permettre ?

27 Une société de location de vélos propose trois forfaits pour la journée :

- Forfait « Balade » : 15 € puis 0,40 € par km parcouru,
- Forfait « Journée » : 40 € quel que soit le nombre de km parcourus,
- Forfait « Sport » : 5 € puis 0,60 € par km parcouru.

On note x le nombre de kilomètres parcourus dans la journée.

1. Exprimer $B(x)$, $J(x)$ et $S(x)$, le coût (en euros) de chaque forfait en fonction de x .
2. Quel forfait est le moins cher pour 30 km ? Pour 80 km ?
3. Pour quelle valeur de x les forfaits « Balade » et « Sport » ont-ils le même coût ?
4. En construisant les représentations graphiques des trois fonctions dans un même repère, déterminer graphiquement le forfait le plus avantageux selon le nombre de kilomètres parcourus.

28 Une boulangère ouvre un nouveau commerce. Elle évalue ses charges et ses recettes de la façon suivante :

- Ses charges fixes s'élèvent à 12 600 € par an.
- Chaque gâteau vendu coûte 4,50 € à fabriquer (charges variables).
- Chaque gâteau est vendu 13 € (on suppose que tout ce qui est fabriqué est vendu).

On note n le nombre de gâteaux vendus dans l'année.

1. Exprimer $R(n)$, la recette totale, en fonction de n .
2. Exprimer $C(n)$, le coût de production total, en fonction de n .
3. On note $B(n)$ le bénéfice, égal à la différence entre la recette et le coût de production. Montrer que $B(n) = 8,5n - 12\,600$.
4. Combien de gâteaux la boulangère doit-elle vendre au minimum pour que son bénéfice soit strictement positif ?
5. Si elle travaille 48 semaines par an et 5 jours par semaine, combien de gâteaux doit-elle vendre par jour pour atteindre ce seuil ?

